



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANAN MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE	KELOMPOK KEAHLIAN (KK)	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Pemrograman Multimedia dan Game	1565022	MULTIMEDIA	3 SKS	5 (Lima)	1 September 2019
OTORISASI / PENGESAHAN	DOSEN PENGEMBANG RPS		KOORDINATOR KK		KETUA PROGRAM STUDI
	Dr. Fresy Nugroho, M.T.		Hani Nurhayati, M.T.		Dr. Fachrul Kurniawan ST., M.MT
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah				
	CPL 2	Mampu merencanakan, mengimplementasikan dan menganalisa pengetahuan teknologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam setiap aktifitas akademik ditandai dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.			
	CPL 3	Mampu menyelesaikan permasalahan teknologi dalam konteks individu dan kelompok secara tepat dan bertanggung jawab.			
	CPL 7	Mampu menganalisa, merancang, mengimplementasikan teknologi game dan animasi berbasis edukasi untuk dunia industri dan pendidikan.			
	CPL 10	Mampu mengidentifikasi dan menganalisa sumber data untuk menghasilkan solusi berbasis RPL, teknologi game dan animasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dunia industri.			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK adalah turunan CPL).	CP MATA KULIAH (CP-MK)				
	CPMK-1	Mampu merencanakan pengetahuan teknologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam setiap aktifitas akademik ditandai dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (CPL 2)			
	CPMK-2	Mampu mengimplementasikan pengetahuan teknologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam setiap aktifitas akademik ditandai dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (CPL 2)			
	CPMK-3	Mampu menyelesaikan permasalahan teknologi dalam konteks kelompok secara tepat dan bertanggung jawab. (CPL 3)			
	CPMK-4	Mampu menganalisa teknologi game dan animasi berbasis edukasi untuk dunia industri dan pendidikan. (CPL 7)			
	CPMK-5	Mampu merancang teknologi game dan animasi berbasis edukasi untuk dunia industri dan pendidikan. (CPL 7)			

	CPMK-6	Mampu mengimplementasikan teknologi game dan animasi berbasis edukasi untuk dunia industri dan pendidikan. (CPL 7)
	CPMK-7	Mampu mengidentifikasi sumber data untuk menghasilkan teknologi game dan animasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dunia industri. (CPL 10)
	CPMK-8	Mampu menganalisa sumber data untuk menghasilkan teknologi game dan animasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dunia industri. (CPL 10)
CPMK bisa diturunkan menjadi sub CPMK tergantung keluasan dan kedalaman serta karakteristik konten mata kuliah		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah ini mengajarkan mengenai Pemrograman Multimedia dan atau Game yang bersifat Edukatif dan memiliki nilai islami berdasarkan Al-Quran atau Hadits, atau Sumber Islami lainnya	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1.	Definisi dan Pemrograman Multimedia dan Game
	2.	Latar Belakang Teknis Pemrograman Multimedia
	3.	Multimedia interaktif berupa game
	4.	Struktur Game dan tools pembuatan game edukasi
	5.	Perancangan game menggunakan finite state machine
	6.	Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin
	7.	Penerapan kecerdasan buatan dalam game
	8.	Desain Non Player Character menggunakan fuzzy state machine
Pustaka	Utama :	
	1.	Ian Millington, Artificial intelligence for game, Elsevier, 2006
	2.	David Baron, Game Development Patterns with Unity 2021, 2 nd Edition, Packt Publishing.
	3.	Matt Smith & Shaun Ferns, Unity 2021 Cookbook, 4 th Edition, Packt Publishing
	Pendukung :	
	1.	Penerapan HFSM Pada Game 3D “Petualang Qur’an”, Fresy Nugroho; DOI: 10.33884/jif.v11i01.6538
	2.	Perancangan Game Pair Matching untuk Pengenalan Huruf Hijaiyah Menggunakan Unity Game Engine, Fresy Nugroho, DOI: 10.21580/wjit.2022.4.2.7102
	3.	An Environmental Domain Awareness for Serious-Game Using Perlin Noise Base Heterogeneous Haze Visualization, Fresy Nugroho, DOI: 10.22266/ijies2022.0430.25
	4.	Crowd evacuation navigation for evasive maneuver of brownian based dynamic obstacles using reciprocal velocity obstacles, Fresy Nugroho, DOI: 10.11591/eei.v11i4.3806
	5.	Serious game self-regulation using human-like agents to visualize students engagement base on crowd, Fresy Nugroho, DOI: 10.11591/eei.v11i5.3780
Team Teaching	-	
Mata Kuliah Syarat (Jika Ada)	-	

I. Program Pembelajaran

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk dan Pembelajaran	Waktu	Media	Pengalaman belajar mahasiswa	Penilaian			Referensi
							Indikator	Teknik	Bobot (%)	
1	Mampu memahami pentingnya Konsep pemrograman Multimedia dan Memahami materi Game	- Kontrak kuliah - Konsep Pemrograman Multimedia - Game	- Kuliah - Diskusi	3x50"	PPT	- Menyimak penjelasan tentang definisi pemrograman multimedia dan hubungannya dengan game - Berdiskusi (Tanya jawab) tentang materi yang telah diterima	Memahami materi yang diberikan	Tes Tertulis (UTS)	7.5	
2	Mampu memahami Latar Belakang Teknis Pemrograman Multimedia dan Game	- Desain game - Pengenalan Unity, dan kelebihan Unity	- Kuliah - Diskusi	3x50"	PPT	- Menyimak penjelasan konsep Multimedia dan Game - Berdiskusi (Tanya jawab) tentang materi yang telah diterima	Memahami materi yang diberikan	Tes Tertulis (UTS)		Basic Movement
3-4	Mampu memahami Multimedia interaktif game, dunia game, prospek bisnis, teknik pembuatan, konsep game islami, komponen pembentuk game, kekuatan komponen pembentuk game.	Multimedia interaktif game, dunia game, prospek bisnis, teknik pembuatan, konsep game islami, komponen pembentuk game, kekuatan komponen pembentuk game	- Kuliah - Diskusi			- Menyimak penjelasan Multimedia interaktif game, dunia game, prospek bisnis, teknik pemnbuatan, konsep game islami, komponen pembentuk game, kekuatan komponen pembentuk game - Memberikan contoh Multimedia interaktif game, dunia game, prospek bisnis, teknik pemnbuatan, konsep game islami, komponen pembentuk game, kekuatan komponen pembentuk game - Berdiskusi (Tanya jawab) tentang materi yang telah diterima	Memahami materi yang diberikan	Tes Tertulis(UTS)		Animation, Cinemachine & Collision
5-7	Mampu memahami Finite state machine Mampu memahami Hierarchical Finite state machine	- Finite state machine Hierarcial Finite State Machine - perilaku aktor Non Player Character menggunakan finite state machine	- Kuliah - Diskusi	3x50"	PPT	- Menyimak penjelasan Finite state machine - Berdiskusi (Tanya jawab) tentang materi yang telah diterima	Memahami materi yang diberikan	Tugas FSM/HFS (Unjuk Kerja)	10	GDD
8		UTS	-	3x50"			-	Tes Tertulis	2.5	-

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk dan Pembelajaran	Waktu	Media	Pengalaman belajar mahasiswa	Penilaian			Referensi
							Indikator	Teknik	Bobot (%)	
9	Dasar kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin	- kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin,	- Kuliah - Diskusi				Memahami materi yang diberikan	Tugas Implementasi Fuzzy (Unjuk Kerja)	10	
10	Mampu memahami cara mendesain non player character menggunakan metode fuzzy state machine	- non player character menggunakan metode fuzzy state machine	- Kuliah - Diskusi	3x50"	PPT	- Menyimak penjelasan tentang cara mendesain non player character menggunakan metode fuzzy state machine - Berdiskusi (Tanya jawab) tentang materi yang telah diterima	Mampu mengerjakan tugas yang diberikan			
11-12	Mampu memahami cara mendesain non player character menggunakan metode fuzzy state machine	- non player character pada game sepeda menggunakan metode fuzzy state machine	- Kuliah - Diskusi	3x50"	PPT	- Menyimak penjelasan tentang cara mendesain non player character menggunakan metode fuzzy state machine - Berdiskusi (Tanya jawab) tentang materi yang telah diterima	Mampu mengerjakan tugas yang diberikan			
13	Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan, dari sisi profesional untuk bidang game	- Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan, dari sisi profesional untuk bidang game	- Kuliah - Diskusi	3x50"	PPT	- Menyimak penjelasan tentang Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan, dari sisi profesional untuk bidang game - Berdiskusi (Tanya jawab) tentang materi yang telah diterima	Memahami materi yang diberikan	Unjuk Kerja (Presentasi Project Progress)	20	
14-15	Mampu memahami penerapan kecerdasan buatan untuk game	- kecerdasan buatan untuk game	- Kuliah - Diskusi	3x50"	PPT	- Menyimak penjelasan tentang penerapan kecerdasan buatan untuk game - Berdiskusi (Tanya jawab) tentang materi yang telah diterima	Mampu mengerjakan tugas yang diberikan	Unjuk Kerja (Presentasi Final Project)	20	
16	-	UAS	-		-		-	Tes Tertulis	40	-

II. Rencana penilaian dan evaluasi

Minggu	CPL	CPMK	Sub CPMK	Tugas	Bobot	Nilai Mahasiswa (0-100)	Nilai mahasiswa x bobot	Ketercapaian CPL pada MK (%)
1-4, 8	07	04		Tugas tertulis: Game Document Design (GDD)	10%	-	-	-
5-7	02	01		Tugas Unjuk Kerja: Finite State Machine (FSM) dan Hierarchical FSM	10%			
5-7	03	03		Partisipasi: Unjuk kerja FSM dan HFSM	2.5%			
9-12	02	02		Tugas Unjuk Kerja: Implementasi Fuzzy	10%			
9-12	03	03		Partisipasi: Unjuk kerja Implementasi Fuzzy	2.5%			
13	07	05		UTS Unjuk Kerja: Progress Project Game	10%			
13	03	03		Partisipasi: unjuk kerja Progress Project Game	2.5%			
14-15	07	06		UTS Unjuk Kerja: Final Project Game	10%			
14-15	03	03		Partisipasi: Unjuk kerja Final Project Game	2.5%			
16	10	07		UAS tertulis: Laporan Project Game (Identifikasi Masalah)	20%			
16	10	08		UAS tertulis: Laporan Project Game (Solusi, Design, dan Ujicoba)	20%			
Total bobot (%)					100%			
Nilai akhir mahasiswa (Nilai mahasiswa x bobot)								

III. Rubrik penilaian aktivitas pembelajaran

Teknik Penilaian	Bobot Penilaian	<25	25-49	50-69	70-85	86-100
Partisipasi	Tidak ada bobot	Tidak ada interaksi dengan audiens	Interaksi dengan audiens sangat minim	Interaksi dengan audiens cukup baik, namun presenter mengabaikan beberapa audiens	Interaksi dengan audiens baik, namun emosi yang disampaikan oleh presenter kurang tepat	Interaksi dengan audiens sangat baik, melibatkan seluruh audiens, serta memiliki keterlibatan emosional yang sangat baik
Tugas tertulis (portofolio GDD)	Core Game play (25%)		Core Game Play tidak rinci	Core Game Play dasar, kurang rinci	Core Game Play cukup rinci	Core Game Play sangat rinci (Core Game Loop, Character)
	Technical Design (25%)		Technical Design tidak rinci	Technical Design dasar, kurang rinci	Technical Design cukup rinci	Technical Design sangat rinci (Controlling, Camera, Game Mechanic)
	References (25%)		Reference tidak rinci	Reference dasar, kurang rinci	Reference cukup rinci	Reference sangat rinci (character dan Game Mechanic)
	Disiplin (25%)	Terlambat > 14 hari	Terlambat > 7 hari	Terlambat > 1 hari	Terlambat > 1 jam	Tepat waktu

Teknik Penilaian	Bobot Penilaian	<25	25-49	50-69	70-85	86-100
Laporan Artikel Tahap 1	Pendahuluan	Tidak ada pendahuluan yang disusun	Pendahuluan yang dibuat tidak sistematis dan tidak sesuai dengan latar belakang dan tujuan penulisan	Pendahuluan yang dibuat sistematis namun kurang sesuai dengan latar belakang dan tujuan penulisan	Pendahuluan yang dibuat sistematis dan sesuai dengan latar belakang namun tidak sesuai dengan tujuan penulisan	Pendahuluan yang dibuat sangat sistematis dan sangat sesuai dengan latar belakang dan tujuan penulisan
Laporan Tahap 2	Pembahasan Materi (50%)	Pembahasan materi sangat tidak lengkap, sangat tidak sesuai dan sangat tidak menyeluruh	Pembahasan materi lengkap, namun tidak sesuai dan tidak menyeluruh	Pembahasan materi sangat lengkap, sangat sesuai dan sangat menyeluruh namun tidak disertai analisis	Pembahasan materi sangat lengkap, sangat sesuai dan sangat menyeluruh dan disertai analisis, namun analisis yang digunakan tidak tepat	Pembahasan materi sangat lengkap, sangat sesuai dan sangat menyeluruh serta disertai analisis yang tepat
	Orisinalitas (10%)	Tingkat similarity lebih dari 80%	Tingkat similarity antara 61-80%	Tingkat similarity antara 41-60%	Tingkat similarity antara 20-40%	Tingkat similarity kurang dari 20%
	Penutup (Kesimpulan dan Saran) (15%)	Kesimpulan dan saran tidak ditulis	Kesimpulan dan saran tidak menjawab tujuan penulisan dengan benar	Kesimpulan dan saran menjawab tujuan penulisan dengan benar, namun tidak ada rekomendasi yang ditulis	Kesimpulan dan saran menjawab tujuan penulisan dengan benar, namun rekomendasi yang ditulis tidak tepat	Kesimpulan dan saran menjawab tujuan penulisan dengan benar, disertai dengan rekomendasi yang tepat
	Daftar Pustaka (10%)	Tidak ada daftar pustaka yang ditulis	Penyusunan daftar pustaka disusun tidak secara alfabetis	Penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis, namun referensi yang ditulis tidak up to date (lebih dari 10 tahun terakhir)	Penyusunan daftar pustaka alfabetis, referensi 10 tahun terakhir (disertakan kurang 5 jurnal)	Penyusunan daftar pustaka sangat alfabetis, referensi 10 tahun terakhir (disertakan lebih 5 jurnal)
	Penggunaan Bahasa (15%)	Makalah disusun tidak dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baku	Makalah disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, namun numerik yang ditulis tidak tepat.	Makalah disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, memiliki numerik yang tepat, namun tidak sesuai EYD	Makalah disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, memiliki numerik yang tepat, sesuai EYD namun tidak memiliki kohesi antar paragraph	Makalah disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, memiliki numerik yang tepat, sesuai EYD serta memiliki kohesi antar paragraph yang baik
Tugas (unjuk kerja)	Konten (40%)	Konten tidak relevan dengan topik presentasi	Konten kurang relevan dan tidak mendalam	Konten cukup relevan dan mendalam, namun kurang mendetail	Konten sangat relevan dan mendalam, namun ada beberapa informasi yang kurang	Konten sangat relevan, mendalam, dan lengkap
	Visualisasi (15%)	Tidak menggunakan media pendukung dan ilustrasi visual	Menggunakan ilustrasi visual namun tidak tulisan sulit terbaca dan tidak menarik	Menggunakan ilustrasi visual yang menarik dan kreatif namun tidak relevan dengan materi presentasi	Menggunakan ilustrasi visual yang menarik dan kreatif namun presentator tidak menggunakannya sebagai alat bantu presentasi secara efektif	Slide sangat menarik, kreatif, dan menggunakan media interaktif dengan baik serta mendukung presentasi dengan baik
	Penyampaian (30%)	Gaya penyampaian tidak menarik, tidak jelas, dan tidak percaya diri	Gaya penyampaian tidak menarik, materi yang disampaikan tidak jelas, namun percaya diri	Informasi yang diberikan jelas, namun Gaya penyampaian kurang menarik, dan kurang percaya diri	Gaya penyampaian sangat menarik, sangat percaya diri, namun informasi yang diberikan kurang jelas	Gaya penyampaian sangat menarik, sangat jelas, dan sangat percaya diri
	Disiplin (15%)	Terlambat > 14 hari	Terlambat > 7 hari	Terlambat > 1 hari	Terlambat > 1 jam	Tepat waktu